

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

DERIVADA DE FUNCIONES VECTORIALES

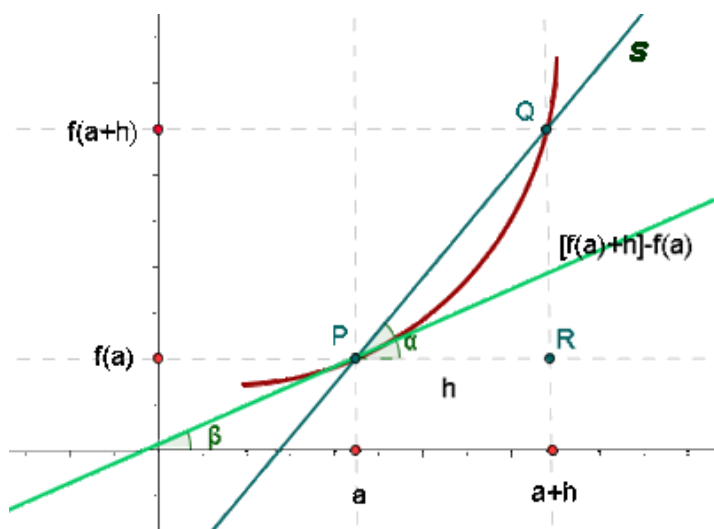
LINEALIZACIÓN- FUNCIÓN AFÍN - DIFERENCIALES

LINEALIZACIÓN- FUNCIÓN AFÍN

Para introducir el concepto de **diferenciabilidad** para funciones de varias variables, vamos a repasar el concepto de aproximación lineal, recta tangente visto en AMI es decir para funciones $\mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}$

Hemos visto que una curva se encuentra muy cerca de su recta tangente cerca del punto de tangencia. Es decir que la gráfica se parece cada vez más a su recta tangente.

(ACLARACION: LAS REFERENCIAS NO COINCIDE CON LO QUE ESTA EN EL DESARROLLO, POR EJEMPLO



Aclaración: $(x_0, f(x_0))$ es el punto. $a = x_0$ etc. Et.

En otras palabras, usaremos la recta tangente en $(x_0, f(x_0))$ (punto P) como una aproximación a la curva $y = f(x)$ cuando $x_0 + \Delta x$ está próximo a x_0 .

Una ecuación de la recta tangente es:

$$y(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Y la aproximación:

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

La misma se conoce como **Aproximación Lineal de f en x_0** , cuya gráfica es su **recta tangente**, es decir:

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \text{ y lo llamaremos } \mathbf{Linealización de } f \text{ en } x_0$$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Decimos que la función es **diferenciales** en $x_0 \in I$ si existe:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$$

Derivada de la funciones en x_0

Observando la gráfica podemos plantear:

$$r(\Delta x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x \quad (1)$$

Usaremos la ecuación de la recta tangente $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ a la gráfica de la función $y = f(x)$ en el punto $P = (x_0, f(x_0))$ como la aproximación lineal de la curva en ese punto, a esto le llamaremos **Linealización de f en x_0**

De lo planteado anteriormente vemos que $r(\Delta x)$ es justamente la distancia entre la curva y la recta tangente en el punto P .

Vemos en la figura que cuando $\Delta x \rightarrow 0$ también $r(\Delta x) \rightarrow 0$ esto nos dice que la función es continua en P .

Lo importante es que cuando se estudia la **diferenciabilidad** de funciones la distancia entre la curva y la recta tangente que llamaremos $r(\Delta x)$. $r(\Delta x) \rightarrow 0$ Más rápido de lo que lo hace Δx .

De (1) dividiendo por Δx y tomando límites a ambos miembros obtenemos lo siguiente:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{r(\Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x}{\Delta x}$$

Si le imponemos la condición que $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{r(\Delta x)}{\Delta x} = 0$ obtenemos:

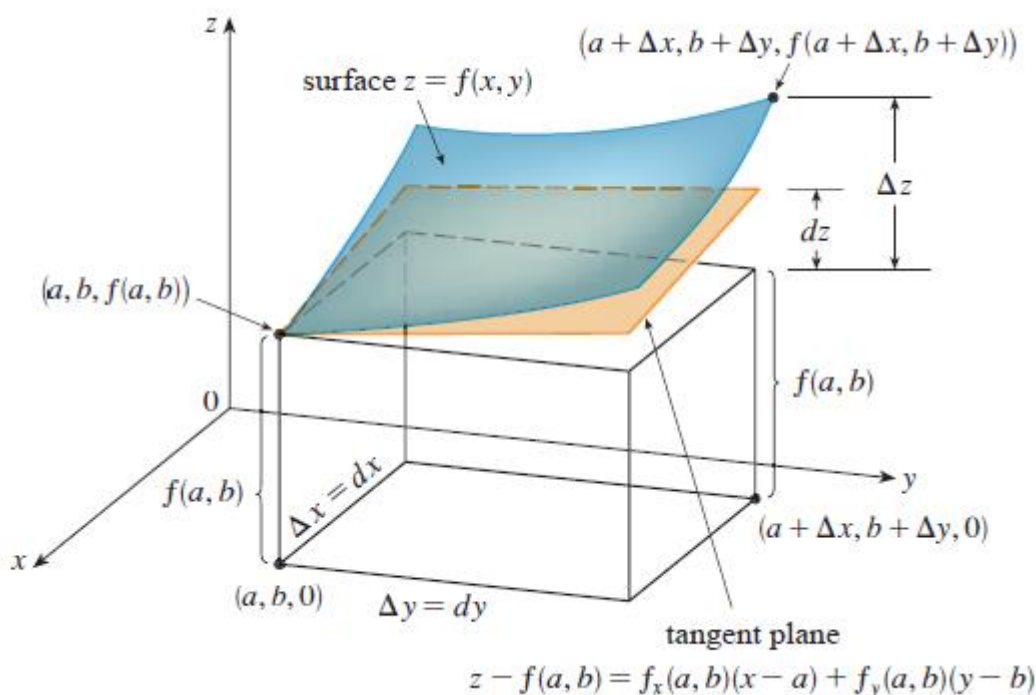
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x}{\Delta x} = 0$$

La cual esta expresión la conocemos como **condición de diferenciabilidad**.

Observando vemos que $A(x_0) = f'(x_0)\Delta x + f(x_0)$ es la ecuación de la recta tangente que le daremos el nombre de **FUNCIÓN AFIN, que es la función que mejor aproxima a una curva cerca de un punto x_0** . (La curva tiende a ser suave en P , para que se pueda ver localmente como una recta)

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

En forma similar de lo que hicimos para funciones escalares podríamos hacerlo para $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con la diferencia que la **FUNCIÓN AFÍN** que mejor aproxima es la ecuación del plano tangente:



$$A(x) = \underbrace{f(x_0, y_0)}_{Y_0 \in \mathbb{R}} + \underbrace{f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{L(X) \in \mathbb{R}^2}$$

Para funciones $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ la **FUNCIÓN AFÍN** la definiremos como:

$$A(\vec{X}_0) = L(\vec{X}_0) + \vec{Y}_0 \quad \forall \vec{X} \text{ en } \mathbb{R}^n \wedge \vec{Y}_0 \in \mathbb{R}^m$$

: $L(\vec{x})$ como la parte lineal

Una función $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ se dice **diferenciable** en $\vec{X}_0$ si:

- 1) $\vec{X}_0$ punto interior del D_f
- 2) $\exists A(\vec{X})$ que aproxima a f cerca de $\vec{X}_0$

Y además se debe cumplir que:

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

1) $f(\vec{X}_0) = A(\vec{X}_0)$

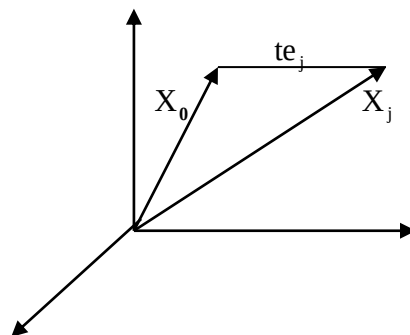
2) Exigimos que $f(\vec{X}) - A(\vec{X})$ tienda a cero más rápido que $\vec{X} - \vec{X}_0$

Por la condición de diferencibilidad planteada anteriormente para funciones escalares:

$$\lim_{\vec{X}_j \rightarrow \vec{X}_0} \frac{f(\vec{X}_j) - \left[f(\vec{X}_0) + L(\vec{X}_j - \vec{X}_0) \right]}{\|\vec{X}_j - \vec{X}_0\|} = 0 \quad \text{Siendo} \quad \vec{X}_j - \vec{X}_0 = t\vec{e}_j \Rightarrow \vec{X}_j = t\vec{e}_j + \vec{X}_0$$

$$\vec{X}_j = (1, 1.1, 1)$$

$$\vec{X}_0 = (1, 1, 1) \quad \vec{X}_j - \vec{X}_0 = (0, 0.1, 0) : \underbrace{0.1}_{t}(\underbrace{0, 1, 0}_{\vec{e}_j})$$



$$\lim_{\vec{X}_j \rightarrow \vec{X}_0} \frac{f(\vec{X}_j) - f(\vec{X}_0) - f'(\vec{X}_0)(\vec{X}_j - \vec{X}_0)}{\|\vec{X}_j - \vec{X}_0\|} = 0$$

$$\lim_{\vec{e}_j \rightarrow 0} \frac{f(\vec{X}_j) - f(\vec{X}_0) - f'(\vec{X}_0)(t\vec{e}_j)}{\|t\vec{e}_j\|} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\vec{X}_j) - f(\vec{X}_0) - t f'(\vec{e}_j)}{t \|\vec{e}_j\|} = 0$$

= 1

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\vec{X}_j) - f(\vec{X}_0) - t f'(\vec{e}_j)}{t} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\vec{X}_j) - f(\vec{X}_0)}{t} - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t f'(\vec{X}_0)(\vec{e}_j)}{t} = 0$$

Simplificamos la t del segundo término, nos queda el límite de una constante que es igual a la constante.

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$\underbrace{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\vec{X}_j) - f(\vec{X}_0)}{t}}_{\frac{\partial f}{\partial X_j}} = f'(\vec{X}_0)(\vec{e}_j) \quad \Rightarrow \quad f'(\vec{X}_0)(\vec{e}_j) = \frac{\partial f}{\partial X_j}(\vec{X}_0)$$

Si consideramos que una funciones vectoriales de $\mathfrak{R}^n \rightarrow \mathfrak{R}^m$, tiene la forma:

$f(\vec{X}) = (f_1(\vec{X}), f_2(\vec{X}), \dots, f_m(\vec{X}))$, para cada $\vec{X} = (x_1, x_2, \dots, x_j, \dots, x_n)$. Será la columna j de la matriz completa de $f'(\vec{X}_0)$

$$f'(\vec{X}_0)(\vec{e}_j) = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \frac{\partial f_1}{\partial X_j}(\vec{X}_0) & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \frac{\partial f_m}{\partial X_j}(\vec{X}_0) & \cdot \end{pmatrix}$$

Derivada Total de una Función

$$f'(\vec{X}_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\vec{X}_0) & \cdot & \cdot & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\vec{X}_0) \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\vec{X}_0) & \cdot & \cdot & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\vec{X}_0) \end{pmatrix}$$

Matriz Jacobiana

Jacobiano de una función vectorial

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Ejemplo 1:

$$f(x, y) = \left(\underbrace{x^2 + y^2}_{f_1}, \underbrace{x + 2y}_{f_2}, \underbrace{2x}_{f_3} \right) \text{ en } P(1, 1)$$

$$f'(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \text{ evaluado en } f'(1, 1) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo 2:

$$f(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v) \quad P(1, \pi)$$

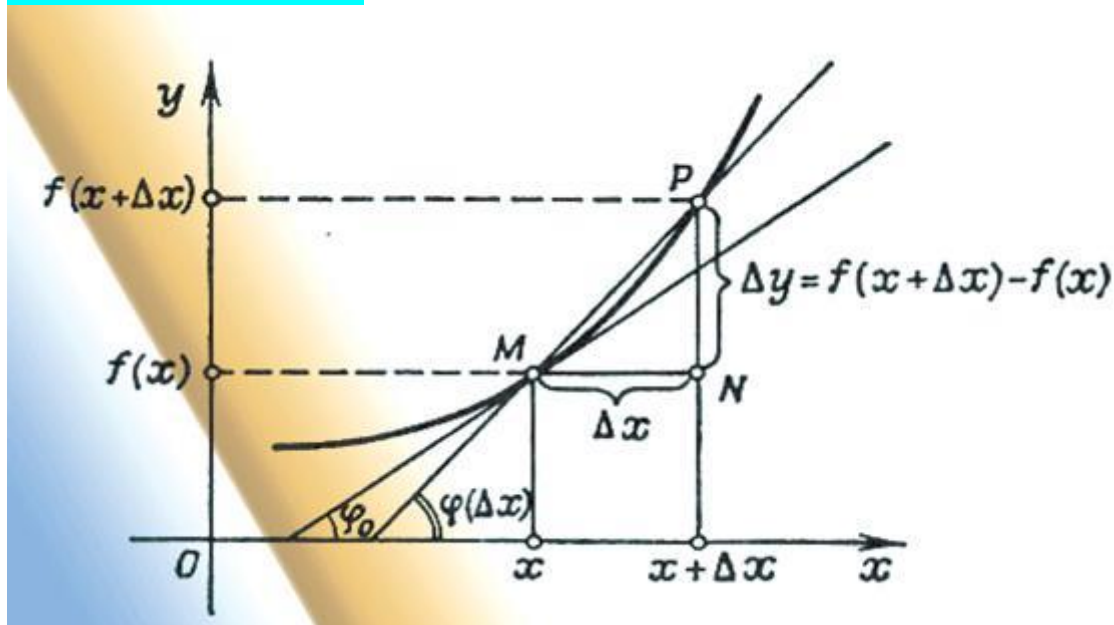
Si la función es una función real $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ el Jacobiano de la función es el GRADIENTE de la función en ese punto:

$$\nabla f(\vec{X}_0) = \left(\frac{\partial f(\vec{X}_0)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(\vec{X}_0)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(\vec{X}_0)}{\partial x_n} \right) \text{ en caso que las derivadas parciales existan.}$$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Diferencial Total de una Función

Para funciones de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$



$df \rightarrow$ incremento aproximado

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{df}{\Delta x} = f'(x) \Rightarrow df = f'(x) \Delta x$$

Para funciones de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

$$f(X) = (f_1(X), f_2(X), \dots, f_m(X)) \quad \therefore X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$df(X) \rightarrow$ incremento aproximado

$$df(X) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{pmatrix}$$



ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Ejemplo1:

$$f(x, y) = (x^2 + y^2, x + 2y, 2x) \quad P(1, -1) \quad \Delta X = (0.1, 0.1)$$

Ejemplo 2:

$$f(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v) \quad P(1, \pi) \quad \Delta X = (0.1, 0.2)$$

Incremento de una Función

$$\Delta y = \Delta f \rightarrow \text{incremento verdadero}$$

Para funciones $\mathfrak{R} \rightarrow \mathfrak{R}$

$$\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$$

Para funciones $\mathfrak{R}^n \rightarrow \mathfrak{R}^m$

$$\Delta f(X) = f(X + \Delta X) - f(X)$$

$$\Delta f(X) = \begin{pmatrix} f_1(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2, \dots, x_n + \Delta x_n) - f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ f_2(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2, \dots, x_n + \Delta x_n) - f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \cdot \\ \cdot \\ f_m(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2, \dots, x_n + \Delta x_n) - f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

Ejemplo1: $f(x, y) = (x^2 + y^2, x + 2y, 2x) \quad P(1, -1) \quad \Delta X = (0.1, 0.1)$

Ejemplo 2: $f(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v) \quad P(1, \pi) \quad \Delta X = (0.1, 0.2)$